

Capitolo 7

Comunicazione animale: focus sulla pragmatica nelle scimmie di Campbell (tratto da Schlenker, *What it all means*)

Tutto il materiale discusso in questo capitolo è tratto da *What it all means*, P. Schlenker, MIT Press, 2022.

Studiare la comunicazione animale con gli strumenti della linguistica significa porsi una domanda semplice ma ambiziosa: fino a che punto i sistemi comunicativi non umani condividono proprietà con il linguaggio umano? L'obiettivo non è umanizzare gli animali, ma usare concetti linguistici (semantica, pragmatica, combinazione di unità) per descrivere in modo preciso che cosa un segnale *fa* e *quando* viene usato.

Il motivo di fondo è il seguente. Studiare come comunicano i nostri parenti evolutivi più vicini ci permette di capire, per differenza, che cosa è **specifico degli umani** e che cosa è invece più generale: quali tratti della comunicazione si sono evoluti solo in noi e quali erano già presenti prima. Ad esempio, sappiamo che la sintassi complicata che le lingue umane esibiscono non è possibile. In questo capitolo vedremo che da recenti ricerche sembra che una forma del principio di informatività Griceano sia attivo anche nelle scimmie.

Dal punto di vista metodologico, l'approccio della linguistica animale combina vari elementi.

Si combinano (i) osservazioni sul campo del comportamento in contesti naturali, (ii) analisi acustiche per individuare tipi di segnali e le loro varianti, e (iii) esperimenti controllati, soprattutto i *playback*: si riproducono richiami registrati e si misura come reagiscono gli animali che li sentono, per inferire quale informazione viene effettivamente trasmessa.

Con queste poche idee possiamo entrare nel caso che ci interessa: le *scimmie di Campbell*. Il sistema di richiami di queste scimmie è particolarmente interessante perché mostra ingredienti che ricordano fenomeni familiari nelle lingue umane: una regolarità combinatoria nelle sequenze (una quasi-morfologia e una quasi-sintassi) e un ruolo importante dell'arricchimento pragmatico.

Il richiamo *boom* e una traccia di struttura combinatoria



Figure 7.1: Scimmia di Campbell.

Tra i richiami maschili delle Campbell, uno dei più notevoli è *boom*. Dal punto di vista acustico è un segnale a bassa frequenza, di grande intensità, udibile da lontano nella foresta. Un punto importante è che *boom* non viene mai usato in presenza di predatori: non è, quindi, un segnale di allarme.

Il suo uso tipico sembra legato al mantenimento della coesione del gruppo e, forse, alla segnalazione territoriale (qualcosa come “sono qui!”). In modo particolarmente regolare, *boom* compare in testa alle sequenze, quasi sempre come coppia fissa *boom boom*. Schlenker propone di interpretare questa regolarità come una piccola regola “sintattica” minimale: in molte sequenze, *boom boom* funziona come un prefisso fisso in posizione iniziale, mentre l’ordine interno delle altre chiamate (dopo l’apertura) appare molto meno strutturato.

Idea chiave

Il comportamento rigido di *boom boom* in apertura di sequenza è una traccia di struttura combinatoria nel sistema dei richiami di Campbell: una sorta di sintassi minimale.

7.1 Una morfologia minima nei richiami: il suffisso *-oo*

Nelle lingue umane, la morfologia descrive le regole che costruiscono parole a partire da altre parole: per esempio da *informare* otteniamo *informativo* e poi *informatività* aggiungendo suffissi (*-ivo*, *-ità*). Nel caso delle Campbell, la sorpresa è trovare qualcosa che assomiglia a un’operazione di questo tipo.

In particolare, emerge un elemento *-oo* che si comporta come un suffisso: viene aggiunto alla base di un richiamo per formare un richiamo correlato ma con valore attenuato o più generale. Questo è più sorprendente della semplice presenza di vocalizzazioni diverse: non abbiamo solo etichette distinte, ma anche un *modo sistematico* di modificarle.

Idea chiave

Il suffisso *-oo* è un candidato per una “morfologia primate”: si combina con basi diverse e contribuisce in modo simile al significato in ciascun caso.

hok e *hok-oo*: allarmi “non al suolo”

Come i maschi delle scimmie Diana, anche i maschi di Campbell possiedono un richiamo per i rapaci. La base *hok* è un richiamo di allarme per aquile e, più in generale, per minacce gravi “non al suolo” (per esempio dall’alto o tra gli alberi).

Accanto a *hok* troviamo *hok-oo*, usato per minacce non al suolo meno serie: per esempio incontri con altri gruppi di scimmie in alto sugli alberi. Il ruolo di *-oo* è intuitivamente simile a quello di certi suffissi attenuativi nelle lingue umane (un parallelo didattico è *verde* vs. *verdognolo*): la forma suffissata rende la minaccia meno grave o più vaga.

Idea chiave

Nel dominio di *hok*, *-oo* opera come marcatore di “versione attenuata” di una minaccia non al suolo.

krak e *krak-oo* nella foresta di Taï

Un’altra base lessicale è *krak*. Nella foresta di Taï (Costa d’Avorio), *krak* è stato inizialmente analizzato come un richiamo specifico per il leopardo, cioè per la principale minaccia grave al suolo. Anche qui compare una variante suffissata: *krak-oo*. Tuttavia, a differenza di ciò che ci aspetteremmo per semplice analogia con *hok* / *hok-oo*, a Taï *krak-oo* è usato in modo molto più generale, per vari tipi di allarme e non solo per predatori.

Idea chiave

Nella popolazione di Taï, la stessa operazione morfologica (*-oo*) applicata a basi diverse produce richiami con valori coerentemente più generali o attenuati, ma *krak-oo* sembra spingersi verso una generalità particolarmente ampia.

Possiamo fissare un inventario semplificato di questi richiami, allora

Richiamo	Significato (uso tipico) nella foresta di Taï
<i>boom boom</i>	Situazioni di non predazione; quasi sempre in apertura di sequenza; associato a coesione/posizione del maschio.
<i>hok</i>	Minacce gravi non al suolo (in particolare aquile).
<i>hok-oo</i>	Allarmi non al suolo più attenuati (per esempio incontri con altri gruppi sugli alberi).
<i>krak</i>	Presenza di leopardo (principale minaccia grave al suolo).
<i>krak-oo</i>	Richiamo di allarme generale per varie minacce.

Table 7.1: Inventario lessicale (semplificato) dei richiami maschili delle Campbell nella foresta di Taï.

7.2 Variazione tra Taï e l'isola di Tiwai

Le scimmie di Campbell sono state studiate anche sull'isola di Tiwai (Sierra Leone): stessa specie, ma ambiente diverso. Nel confronto tra Taï e Tiwai, la maggior parte dei richiami (*boom*, *hok*, *hok-oo*, *krak-oo*) mantiene forma e significato simili. L'eccezione cruciale è *krak*.

Dal punto di vista ecologico, sia Taï sia Tiwai ospitano aquile; tuttavia, su Tiwai i leopardi non sono stati osservati per decenni. In questo contesto, *krak* perde la specializzazione per il leopardo e diventa un allarme completamente generale: viene usato in molte situazioni di allarme, e perfino quando viene simulata la presenza di un'aquila si osservano numerosi *krak* in risposta allo stimolo.

Idea chiave

A Tiwai, dove i leopardi mancano, *krak* si avvicina a un allarme generale con un significato molto simile a *krak-oo*.

Richiamo	Taï	Tiwai
<i>boom boom</i>	Segnale usato in assenza di predazione, quasi sempre in apertura di sequenza	Stesso uso: non predazione / coesione del gruppo
<i>hok</i>	Aquila / seria minaccia dall'alto o dagli alberi	Stesso uso: richiamo specifico per rapaci
<i>hok-oo</i>	Allarme non al suolo attenuato (incontri con altri gruppi, ecc.)	Stesso uso: allarme non al suolo meno specifico / meno grave
<i>krak</i>	Leopardo (minaccia grave al suolo)	Allarme generale: usato in molte situazioni, anche in presenza di aquile e rapaci
<i>krak-oo</i>	Allarme generale per qualsiasi minaccia	Uso generale: significato molto simile a <i>krak</i>

Table 7.2: Confronto dei significati d'uso tra Taï e Tiwai.

7.3 Due enigmi

Molti dati sulla comunicazione dei primati suggeriscono una forte componente innata nei sistemi di richiamo: per esempio, in certi casi si vede che specie geneticamente molto vicine condividono gli stessi richiami, il che suggerisce che la forma e l'uso del richiamo siano geneticamente determinati.

Se prendessimo queste indicazioni in modo ingenuo, potremmo aspettarci che *krak* abbia un significato innato del tipo “c'è un leopardo”; in tal caso, su Tiwai, dove non ci sono leopardi, ci aspetteremmo pochi o nessun *krak*. I dati mostrano invece il contrario: *krak* viene usato **dappertutto** come segnale di una gamma ampia di situazioni di allarme, inclusi stimoli legati ai rapaci.

Perché? Si possono formulare due ipotesi:

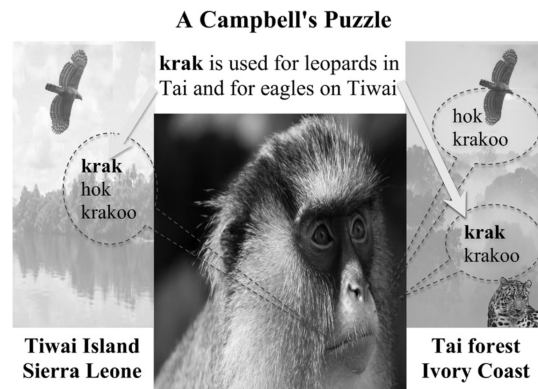
- (i) una vera e propria variazione dialettale tra popolazioni (un “nuovo significato” emergente localmente), oppure
- (ii) un *adattamento sistematico* del significato di *krak* all’ecologia locale.

A questo si aggiunge un secondo problema, già presente a Taï. Se *-oo* funziona come attenuatore (come sembra chiaramente nel caso *hok / hok-oo*), allora per analogia ci aspetteremmo che *krak-oo* significhi qualcosa come “minaccia al suolo attenuata”. Invece, a Taï *krak-oo* è un richiamo **genuinamente generale**, usato per allarmi vari sia al suolo sia non al suolo.

Idea chiave

In sintesi, emergono due enigmi:

1. la differenza di significato di *krak* tra Taï e Tiwai;
2. il significato “troppo generale” di *krak-oo* rispetto a ciò che ci aspetteremmo dalla composizione *krak* + *-oo*.



Schlenker propone di spiegare ciò in questo modo:

- prendiamo *krak* con un significato di base molto semplice: “c’è un allarme”;
 - il suffisso *-oo* rende l’allarme più debole o più vago.
- In altre parole:
- non servono due semantiche diverse per Taï e Tiwai;
 - le differenze emergono da arricchimenti pragmatici guidati dal Principio di informatività;
 - l’ecologia locale (presenza/assenza di seri predatori al suolo) decide quali arricchimenti pragmatici sono utili e quali no.

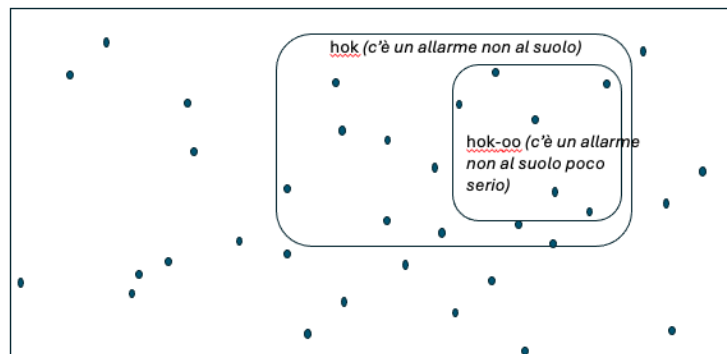
Ecco come va il ragionamento:

- Partiamo da questo presupposto: il significato **letterale** (lo scheletro semantico) dei richiami è il seguente:
 - *hok*: c'è un allarme non al suolo (per esempio minaccia tra gli alberi / dall'alto).
 - *hok-oo*: c'è un allarme non al suolo **poco serio**.
 - *krak*: c'è un allarme (di qualche tipo).
 - *krak-oo*: c'è un allarme **poco serio**.
- -oo fa sempre la stessa cosa:
 - trasforma una base in una versione più debole / attenuata della stessa.
- Il principio di informatività arricchirà **pragmaticamente** queste letture di base.

Hok e hokoo

Cominciamo dal guardare cosa succede alla coppia *hok-hok-oo*.

- Relazione informativa:
 - se c'è un allarme non al suolo poco serio (*hok-oo*), allora c'è un allarme non al suolo (*hok*);
 - quindi *hok-oo* è più informativo di *hok*.



- Relazione informativa:
 - se c'è un allarme non al suolo poco serio (*hok-oo*), allora c'è un allarme non al suolo (*hok*);
 - quindi *hok-oo* è più informativo di *hok*.
- Principio di informatività:
 - se il parlante può usare *hok-oo*, non dovrebbe accontentarsi di *hok*;
 - dunque, quando viene prodotto *hok*, *hok-oo* non era appropriato.
- Conseguenza pragmatica:
 - *hok* = “c'è un allarme non al suolo **serio**” (non-attenuato);

- *hok-oo* = “c’è un allarme non al suolo poco serio”.

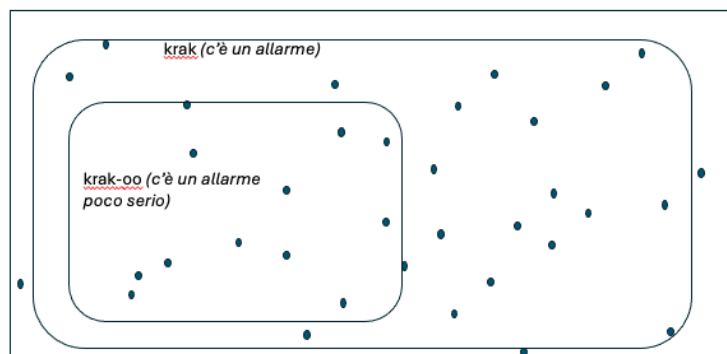
Idea chiave

Dal confronto tra *hok* e *hok-oo*, il principio di informatività rafforza *hok*: da semplice “allarme non al suolo” a “allarme non al suolo serio”.

Krak e krakoo

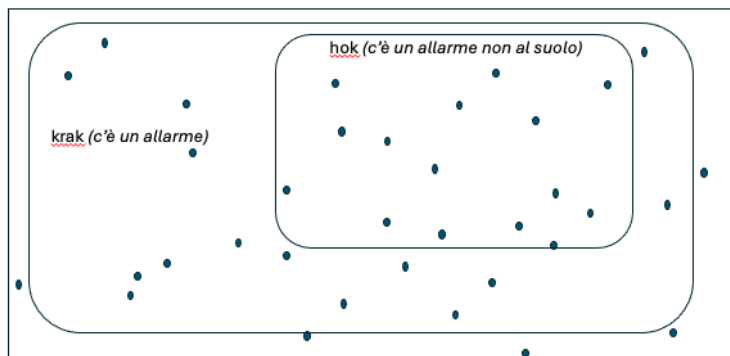
Ora passiamo alla competizione tra *krak* e *krakoo*:

- Scheletro semantico:
 - *krak*: c’è un allarme (qualunque);
 - *krak-oo*: c’è un allarme poco serio.



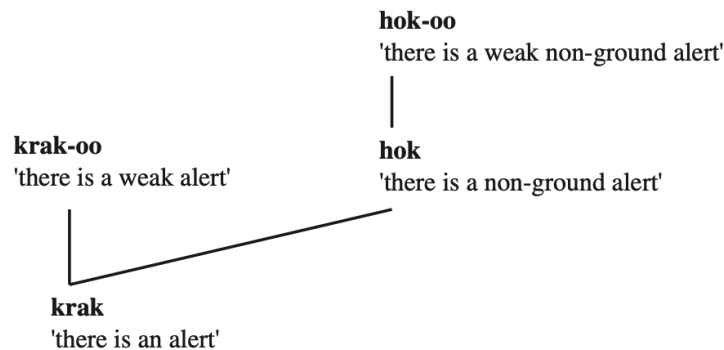
Competizione tra *krak* e *hok*

Ma c’è anche una relazione di informatività tra *krak* e *hok*!



Ricapitolando le relazioni di informatività

- Relazioni di informatività:
 - *krak-oo* è più informativo di *krak* (allarme **poco serio** vs allarme generico);
 - *hok* è più informativo di *krak* (allarme **non al suolo** vs allarme generico).



Idea chiave

Con tutto ciò in mente, possiamo scrivere un inventario in cui:

- Lo scheletro semantico è comune alle due specie
- Il significato arricchito pragmatico varia in base all'ecologia locale

Richiamo	Significato letterale	Significato nella foresta di Taï	Significato sull'isola di Tiwai
<i>boom boom</i>	C'è una situazione di non predazione.	C'è una situazione di non predazione, segnalata all'inizio della sequenza.	C'è una situazione di non predazione, segnalata all'inizio della sequenza.
<i>hok</i>	C'è un allarme non al suolo.	C'è un allarme non al suolo serio (per es. rapace).	C'è un allarme non al suolo serio (per es. rapace).
<i>hok-oo</i>	C'è un allarme non al suolo poco serio.	C'è un allarme non al suolo poco serio.	C'è un allarme non al suolo poco serio.
<i>krak</i>	C'è un allarme.	C'è un allarme serio al suolo (leopardo).	C'è un allarme generale.
<i>krak-oo</i>	C'è un allarme poco serio.	C'è un allarme generale (spesso relativamente debole).	C'è un allarme generale (molto simile a <i>krak</i>).

Quindi:

- Quando un maschio produce *krak*, sappiamo che:
 - c'è un allarme (*krak* vero);
 - non è un allarme poco serio (altrimenti *krak-oo*);
 - non è un allarme non al suolo (altrimenti *hok*).
- Quindi:
 - c'è un allarme **serio e al suolo**;
 - in un ambiente come Taï, il candidato naturale è: **leopardo**.

Idea chiave

Nella foresta di Taï, *krak* viene usato solo per i leopardi perché il principio di informatività ne arricchisce l'uso: da “allarme” a “allarme serio al suolo” = tipicamente “c'è un leopardo”.

Perché *krak* resta generale sull'isola di Tiwai?

- Sull'isola di Tiwai:
 - ci sono aquile ma non leopardi;
 - di fatto non esistono vere minacce gravi al suolo.
- Se arricchissimo *krak* anche lì a “allarme serio al suolo”:
 - il risultato sarebbe inutile (non ci sono mai allarmi seri al suolo);
 - il richiamo diventerebbe quasi sempre falso / non utilizzabile.
- Idea di Schlenker:
 - l'arricchimento pragmatico tramite informatività avviene solo se produce una lettura **utile**;
 - dove non ci sono seri predatori al suolo, *krak* rimane un allarme generico.

Idea chiave

Il significato specializzato di *krak* emerge solo dove ha senso ecologico: a Taï, ma non a Tiwai. Anche l'arricchimento pragmatico è sensibile all'utilità del risultato.

Riepilogo e nozioni importanti

- **Obiettivo:** descrivere i segnali come unità con condizioni d'uso (uno scheletro semantico) e spiegare che cosa i riceventi ricavano davvero dal segnale tramite inferenze pragmatiche. I dati arrivano da osservazioni sul campo e da esperimenti controllati.
- **Metodo playback:** si riproducono richiami registrati e si misura la risposta dei riceventi per capire quale informazione viene effettivamente ricostruita da chi ascolta.

Richiamo	Tai	Tiwai
<i>boom boom</i>	Segnale usato in assenza di predazione, quasi sempre in apertura di sequenza	Stesso uso: non predazione / coesione del gruppo
<i>hok</i>	Aquila / seria minaccia dall'alto o dagli alberi	Stesso uso: richiamo specifico per rapaci
<i>hok-oo</i>	Allarme non al suolo attenuato (incontri con altri gruppi, ecc.)	Stesso uso: allarme non al suolo meno specifico / meno grave
<i>krak</i>	Leopardo (minaccia grave al suolo)	Allarme generale: usato in molte situazioni, anche in presenza di aquile e rapaci
<i>krak-oo</i>	Allarme generale per qualsiasi minaccia	Uso generale: significato molto simile a <i>krak</i>

Table 7.3: Confronto dei significati d'uso tra Tai e Tiwai.

- **Problema 1: variazione di *krak* tra Tai e Tiwai:** a Tai *krak* viene usato come se segnalasse il leopardo; a Tiwai, dove i leopardi mancano, *krak* viene usato come allarme generale, anche in risposta a stimoli di rapace. La sfida è spiegare questa differenza senza dire che esistono due significati di base diversi.
- Focus sulle scimmie Campbell, i cui richiami sembrano avere significati diversi in due habitat diversi:
- **Problema 2: il significato troppo generale di *krak-oo* a Tai:** se *-oo* attenua (come in *hok* / *hok-oo*), ci aspetteremmo che *krak-oo* significhi qualcosa come “allarme attenuato al suolo”. Invece, a Tai *krak-oo* è un allarme davvero generale, usato per molte situazioni.
- **Idea guida per risolvere i problemi:** si tiene fermo uno scheletro semantico semplice e stabile e si lascia che il principio di informatività produca arricchimenti pragmatici diversi a seconda di quali alternative sono disponibili e di quali inferenze sono utili nell'ecologia locale.
- **Schema di competizione:** se un segnale *Y* è più informativo di un segnale *X*, allora l'uso di *X* spinge a escludere i casi in cui sarebbe stato naturale usare *Y*.

se *Y* è più informativo di *X*, allora uso di *X* $\Rightarrow$ *Y* non andava bene

Da qui nasce un contenuto arricchito del tipo: “*X*, ma non *Y*”.

- **Ruolo di *-oo*:** *-oo* è trattato come attenuatore stabile: aggiunge l'idea che l'allarme è più debole o più vago.

hok $\rightarrow$ *hok-oo* *krak* $\rightarrow$ *krak-oo*

- **Lo scheletro semantico di queste espressioni secondo Schlenker:**

- *hok*: c'è un allarme non al suolo.
- *hok-oo*: c'è un allarme non al suolo poco serio.
- *krak*: c'è un allarme.
- *krak-oo*: c'è un allarme poco serio.

- **Il ragionamento di Schlenker:**

- **Passo 1: come si rafforza *hok*:**

- * *hok-oo* dice qualcosa di più preciso di *hok*, perché aggiunge che l'allarme non al suolo è poco serio.
 - * Se il maschio usa *hok* quando potrebbe usare *hok-oo*, sta scegliendo una forma meno informativa del necessario.
 - * Quando sentiamo *hok*, capiamo quindi che *hok-oo* non era la scelta giusta; l'allarme non è "poco serio".
 - * Risultato: *hok* viene interpretato come "allarme non al suolo serio", mentre *hok-oo* resta "allarme non al suolo poco serio".

- **Passo 2: perché *krak* diventa "leopardo" a Tai:**

- * Confronto con *krak-oo*: se l'allarme fosse poco serio, sarebbe naturale usare *krak-oo*; se si usa *krak*, l'allarme non è poco serio, quindi è serio.
 - * Confronto con *hok*: quando l'allarme è non al suolo, *hok* è più informativo di *krak*; se si usa *krak*, non siamo nel caso tipico in cui l'allarme è non al suolo.
 - * Mettendo insieme le due esclusioni: *krak* viene capito come "allarme serio al suolo".
 - * A Tai un allarme serio al suolo rimanda in modo naturale al predatore principale: il leopardo. Da qui l'uso leopard-specifico di *krak*.

- **Perché a Tiwai *krak* resta generale:**

- * A Tiwai mancano predatori pericolosi al suolo, in particolare i leopardi.
 - * Se interpretassimo *krak* come "allarme serio al suolo", finiremmo con una lettura quasi sempre inutile, perché quella situazione quasi non si verifica.
 - * Per questo l'arricchimento non si stabilizza: *krak* resta vicino al significato di base "c'è un allarme" e tende a sovrapporsi a *krak-oo* nell'uso.

